2024年度
東京理科大学大学院
生命科学研究科　生命科学専攻
修士課程入学試験問題（冬期日程）
専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから4ページまであります。※この表紙は含まない。】

○　指示があるまで表紙を開かないこと。また、指示された物以外は机上に置かないで下さい。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認して下さい。

○　解答用紙に受験番号の記入していないものや、間違えて記入したものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：
生命科学（分子細胞生物学、免疫学、遺伝学、生化学）の基礎知識および考察力

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	特になし	1枚	なし

東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年1月26日	専攻	生命科学専攻	科目	専門

第１問　以下の文章を読み、問に答えなさい。

DNAは環境要因や自然発生的要因により、変異することがある。DNAの塩基配列が変化してしまう点突然変異には、１つの塩基のみが変化する１塩基置換、１～数塩基の欠失や挿入を伴う突然変異があり、通常、１つの遺伝子に影響を及ぼすことが多い。１塩基変異が起こると、タンパク質のアミノ酸配列に変化が起こる場合（１）と起こらない場合（２）がある。また、変異により終止コドンになると正常なタンパク質合成が行われなくなる場合（３）や１～数塩基のDNAの挿入や欠失ではコドンの読み枠がずれ、終止コドンが途中で出現して、正常なタンパク質が産生されなくなる場合（４）もある。ミスセンス変異による遺伝病として、遺伝性溶血性疾患である（５）がある。この患者の赤血球に含まれるヘモグロビンではβ鎖のアミノ酸配列が変化し、それによってヘモグロビンタンパク質の構造変化が起こり、溶血しやすくなり、疾患が発症する。

（１）上記文章の（１）～（５）に適切な用語を以下の中から、選んで答えなさい。

ミスセンス変異、ナンセンス変異、フレームシフト変異、サイレント変異、
再生不良性貧血、鎌状赤血球貧血、自己免疫性溶血性貧血

（２）常染色体上にある遺伝子Ｘの対立遺伝子の片側にフレームシフト変異が起こり、異常なタンパク質が産生されるが、もう片側は変異が起こっておらず、正常なタンパク質が産生されている。この患者の赤血球は造血幹細胞から分化する過程で脱核することができず、貧血を発症する。発症原因として、変異型Ｘタンパク質と正常Ｘタンパク質との関連で二つの可能性が考えられる。その可能性について答えなさい。

第２問　以下の文章を読み、問に答えなさい。

輸血の際の赤血球凝集を避けるために注意されるヒトのABO式血液型は９番染色体にある糖鎖修飾に関係する遺伝子の多型によって決まる。A遺伝子に対して、B遺伝子は１塩基置換があり、タンパク質翻訳後のアミノ酸配列が１つ異なる。O遺伝子は１塩基の欠失によるフレームシフト変異がある。A遺伝子はA型に特徴的な糖鎖（A型糖）、B遺伝子はB型に特徴的な糖鎖（B型糖）、O遺伝子はA型とB型に共通する糖鎖しか付加しない。この赤血球表面の糖鎖の違いが免疫系に異なった抗原として認識され、抗体が反応することで、赤血球の凝集と溶血が起こる。１歳未満の幼児では血清中の抗体量が少ないために、血液型の判定は主に赤血球に発現している抗原を同定することで行われ、１歳以降は、それに加えて、血清中の抗体を調べることで行われて

いる。ヒトではABO式血液型以外にRh式血液型の不適合で貧血を起こすことが知られている。

（1） BO型のヒトの赤血球に発現している抗原を答えなさい（複数回答可）。

1. A型抗原
2. B型抗原
3. O型抗原
4. B型抗原とO型抗原

（2） 1歳児未満の幼児ではABO式血液型が明確にならないことがある。その理由として正しいものを以下から1つ選択しなさい。

1．母親の赤血球が胎盤を介して流入し、残存するため
2．母親の抗体が胎盤を介して流入し、残存するため
3．母親の抗体が母乳を介して流入し、残存するため

（3） ABO式血液型の抗原を認識する抗体は、腸内細菌叢の抗原とABO式血液型の抗原の両方に反応するものがあり、幼児血清中で抗体量が低いのは腸内細菌叢の発達が未成熟であることが理由と考えられている。このような抗原に対する抗体の反応性に適切な呼称を以下から1つ選択しなさい。

1．高親和性
2．特異性
3．交差反応性

（4） ABO式血液型の抗原を認識する主な抗体（免疫グロブリン）のアイソタイプとして正しいものを以下から1つ選択しなさい。

1．IgM
2．IgG
3．IgA
4．IgE

（5） OO型のヒトの血清中にある抗体として正しいものを以下から1つ選択しなさい。

1．抗A型抗体
2．抗B型抗体
3．抗O型抗体

実 施 日	2024年1月26日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

4．抗A型抗体と抗B型抗体.

（6） AO型のヒト血清中には抗A型抗体は存在しない。その説明として適切な答えを全て以下から選択しなさい。

1．A型抗原はO型抗原と類似するため

2．A型抗原は自己抗原であるため

3．A型抗原に対する抗体を産生するB細胞は負の選択(negative selection)で除去されるため

4．A型抗原に対する抗体を産生するB細胞は正の選択(positive selection)で除去されるため

（7） Rh式血液型で貧血が起こるのはどのような場合か、正しいものを以下から1つ選択しなさい。

1．Rh陽性型の父親とRh陰性型の母親の間で初めてRh陽性の胎児ができた場合

2．Rh陰性型の父親とRh陽性型の母親の間で初めてRh陽性の胎児ができた場合

3．Rh陽性型の父親とRh陰性型の母親の間で2度目にRh陽性の胎児ができた場合

4．Rh陰性型の父親とRh陽性型の母親の間で2度目にRh陽性の胎児ができた場合

第3問　以下の文章を読み、問に答えなさい。

膜貫通タンパク質は、脂質二重膜に挿入される方向性、シグナルペプチドの有無、膜貫通ドメインの数や位置によって複数のタイプに分類され、特に細胞膜表面に発現される場合、他の細胞に発現する膜表面タンパク質と結合することにより、細胞間の情報伝達の役割を担っている。例えば、MAD (Mother of Absolute Diversity)というI型膜貫通タンパク質は隣接する細胞の表面に発現するMAX1 (Mirage of Absolute X 1)あるいはMAX2 (Mirage of Absolute X 2)と呼ばれる膜貫通タンパク質と結合することにより、細胞分化を制御すると仮定する。MADを発現した培養細胞とMAX1およびMAX2リコンビナントタンパク質を用いて、どのような分子機構でMADがそれを発現する細胞の分化を制御するか実験する予定である。

（1） MAD発現培養細胞に一定濃度のMAX1あるいはMAX2 リコンビナントタンパク質を添加して、1時間後に細胞表面のMADの発現を蛍光標識抗MADモノクローナル抗体(MADの細胞外ドメインを認識する)による細胞染色で観察した結果、MAX1 を添加した場合は蛍光が検出されたが、MAX2 を添加した場合は蛍光が検出されなかった。こ

の結果から、MAD 発現培養細胞ではどのようなことが起こっていると考えられるか、可能性について可能な限り答えなさい。(複数回答可)

(2) MAD発現培養細胞に一定濃度のMAX1あるいはMAX2 リコンビナントタンパク質を添加して、1時間後にパラフォルムアルデヒドで固定した細胞における MAD の発現を蛍光標識抗 MAD モノクローナル抗体(MAD の細胞内ドメインを認識する)による細胞染色で観察した結果、MAX1 および MAX2 を添加したいずれの場合でも、核内に蛍光が検出された。MAD 発現培養細胞ではどのようなことが起こっていると考えられるか、可能性について可能な限り答えなさい。(複数回答可)

(3) (2)の実験で核内に検出された蛍光が MAD タンパク質であることを別の方法を用いて検証したい。どのような実験方法が考えられるか、可能な限り答えなさい。(複数回答可)